

제2장 생태환경

- 지구온난화로 인한 기후위기



1. 지구온난화의 원인



- ✓ 인류는 생태계에 의존하여
고도의 기술문명과 현대화를 이룸
- ✓ 그러나 인간이 지구환경을 이용하는 과정에서
여러가지 환경오염 요인들을 발생시켰고,
이로 인해 급속한 생태계의 변화를 맞이하고
인간 역시도 큰 영향을 받고 있음
- ✓ 현재 인류가 겪고 있는
지구온난화, 오존층 파괴, 이상기후, 사막화 등
다양한 문제들도 인간에서 비롯됨
- ✓ 따라서 오늘날의 기후 및 환경문제는
지속가능한 미래를 위해 심각하게 고민하며 풀어가야 할 과제





1. 지구온난화의 원인



insight.co.kr_travel · 팔로우

...

인사이트

인사이트

지구 온난화로 새빨간
'핏빛'으로 물들어 버린
'남극 빙하' 상태

Ministry of Science Ukraine



인사이트





1. 지구온난화의 원인



1) 온실효과 (Greenhouse effect)

- 지구의 대기가

온실의 유리창이나 비닐하우스처럼 온실가스에 의해

태양 복사에너지를 흡수하여 기온이 따뜻하게 유지되는 것

- ✓ 만일 온실효과가 없다면

지구의 평균기온은 영하 15℃로 떨어져

인류가 살아가기 힘든 환경이 될 것

이처럼 자연적인 온실효과는 생명을 유지시켜 줌





1. 지구온난화의 원인



2) 온실가스



✓ 지구의 온도는 태양으로부터 들어오는 에너지와 다시 우주로 반사돼 나가는 에너지의 차이가 결정

✓ 이 과정에서 중요한 구실을 하는 것이 온실가스

온실가스는

우주로 빠져나가는 장파장 복사의 일부를 붙잡아

다시 지구 표면으로 방사하는데,

이 과정에서 대기를 데움



1. 지구온난화의 원인



✓ 자연적으로 발생하는 온실가스에는

수증기, 이산화탄소, 오존, 메탄, 아산화질소 등이 있음

이들은 함께 자연적인 온실(지표를 담요로 덮는)효과를 냄

■ 지구온난화 (Global Warming)

산업혁명 이후 농업 및 산업활동이 활발해지면서

온실가스가 증가하여 지구 평균기온이 높아지게 되는 현상





1. 지구온난화의 원인



① 이산화탄소

- ✓ 첫 번째 발생원인은 화석연료 연소

세계 이산화탄소 배출량의 80%가
에너지 생산, 산업 공정, 수송 분야에서 나옴



- ✓ 두 번째 발생원인은 토지 이용 변화의 결과

농사, 도시화, 도로 건설을 위해 숲을 베어냄으로써,
광합성이 줄어들어 이산화탄소가 배출되는 결과

잘려나간 넓은 면적의 열대림 → 생산성이 떨어지는 초지

이산화탄소를 저장하는 능력↓



1. 지구온난화의 원인



② 메탄 (천연가스의 주성분)

✓ 산소가 없는 환경에서

유기물이 미생물에 의해 분해되면서 발생

유기물이 쌓여 있는 습지에서 발생 (동아시아의 논)



✓ 소나 양 등의 가축을 대량으로 사육하면서
이들이 풀을 먹고 장내 발효를 하는 과정에서도 발생

✓ 메탄은 쓰레기 처리 과정에서도 발생

폐기물은 매립, 소각, 재활용을 통해 주로 처리되는데

폐기물을 매립하게 되면 토양오염과 함께 메탄이 발생



1. 지구온난화의 원인



③ 아산화질소

- ✓ 산업 공정, 농경지에서의 과도한 비료 사용과 가축 분뇨 처리 과정에서 상당량 발생

④ 불화가스

- ✓ 냉장고 냉매나 반도체와 액정디스플레이 생산과정에서 발생





1. 지구온난화의 원인



- ✓ 전 세계적인 온실가스 배출량과 비교했을 때
우리나라는 온실가스 배출량의 증가 속도가 빠르며,
산업 활동으로 인한 이산화탄소와 불화가스의 비율이 높음

온실가스의 주된 배출 요인은 에너지 생산과정에서 발생
- ✓ 인간의 활동에 의해 한 번 배출된 온실가스는
쉽게 사라지지 않고 태양 복사열을 계속해서 흡수

온실가스를 현재 수준으로 유지하거나 줄여 나가도
지구온난화는 수 백 년 가까이 지속될 것으로 예상



2. 지구온난화의 영향



1) 해수면 상승

- ✓ 지구온난화로 빙상이 녹게 되면서 해수면 상승
- ✓ 해수면은 최근 50년 동안 1년에 2.4mm로 상승
- ✓ IPCC의 최종 보고서에 따르면
온실가스의 배출량 규제가 진행되지 않을 경우
해수면은 2030년에 20cm, 2100년에 238cm까지 상승 예측
- ✓ 해수면이 1m 상승할 경우
전체 육지 면적의 약 3%가 침수





2. 지구온난화의 영향



- ✓ 해수면이 상승하면 연안 지역이 침수되기 때문에
육지 면적이 줄어들어 수많은 사람들이 삶의 터전을 잃게 됨

‘기후난민’의 수도 급격히 증가할 것

2050년에는 약 10억 명 정도 발생할 것이라고 예상

- ✓ 또한 해수면 상승으로 농경지가 줄어들고
바닷물 침수로 인해 담수가 해수화가 되면서
식량 부족의 문제도 발생할 것



식량 자원을 둘러싼 나라간 분쟁, 전쟁, 무역전쟁이 발생할 것



2. 지구온난화의 영향



2) 이상 기후 현상

- ✓ 지구의 평균 기온이 1℃만 상승해도 지구의 환경은 크게 달라짐
- ✓ 세계 곳곳에서 가뭄과 홍수, 산불 폭염과 한파와 같은 기후 변화를 초래
- ✓ 지구온난화에 따른 기후 변화로 인해 사막화, 물 부족, 곡물 생산량 감소 등 다양한 측면에서 인명, 재산 피해가 발생할 것
- ✓ 앞으로 극한 기상 현상의 빈도와 강도가 증가할 것이라 예측





2. 지구온난화의 영향



- ✓ 2025년 1월 미국 LA 산불
- ✓ 2025년 3월 한국 한파, 폭설
- ✓ 2025년 4월 볼리비아 홍수
- ✓ 2025년 4월 아프리카 가뭄(에티오피아, 짐바브웨, 잠비아 등)
- ✓ 2025년 5월 캐나다 산불
- ✓ 2025년 6월 유럽 조기 폭염(40-46도)
- ✓ 2025년 4-6월 인도, 파키스탄 폭염(48도 이상)
- ✓ 2025년 남미지역 산불(브라질, 페루, 아르헨티나 등)
- ✓ 2025년 터키를 포함한 지중해 지역 폭염, 산불
- ✓ 2025년 아시아 기록적인 폭우, 홍수(중국, 베트남, 태국 등)





2. 지구온난화의 영향



3) 생물종의 다양성 실종

✓ 생물의 다양성은

수많은 종의 생물과 생물이 살아가는 생태계를 말함

(생물종의 다양성 / 생태계의 다양성 / 유전자의 다양성)



개념 중요 ★

- ✓ 생물종이 다양한 생태계는 한 생물종이 사라져도 대체할 수 있는 다른 생물이 있으므로 생태계의 평형이 유지됨
- ✓ 따라서 생물종의 수가 많고 종의 분포 비율이 균등할수록 생태계가 안정적으로 유지되며, 생태계는 복잡할수록 안정됨



2. 지구온난화의 영향



✓ 생물종의 다양성은

인간을 포함한 지구상

모든 생명의 생존과 번영을 책임지는 안전망을 제공함

✓ 생물종의 다양성을 유지하는 것은

지속가능한 미래를 위해서 중요



✓ 그러나 현재 우리는 **환경오염과 기후변화** 등으로 인해

생물의 다양성 감소와 멸종,

생태계 파괴의 위기에 직면해 있음



2. 지구온난화의 영향



- ✓ 특히 지구온난화로 인한 기후변화는
생물종의 다양성에 심각한 위협으로 작용
기후에 적응하지 못하는 생물종은 멸종될 우려
- ✓ UN의 보고에 따르면 지구의 온도가 3℃ 상승하면
지구 생태계의 생물종이 40~70% 가량 멸종할 가능성이 큼





2. 지구온난화의 영향



4) 해양생태계의 변화

- ✓ 해양생태계는 산소 공급과 지구의 온도 상승을 완화하며
지구 생태계의 다양성과 안정성을 유지하고
인류에게 식량, 일자리, 경제적인 이익 등을 제공
- ✓ 현재 지구온난화로 인해 해양생태계는 많은 변화
- ✓ 지구온난화로 인해 발생한
이산화탄소와 같은 온실가스가 해양으로 흡수되어
여러가지 문제를 유발



2. 지구온난화의 영향



- ✓ **해양 산성화**는 해양생태계 내에서 중요한 역할을 하는 조개류와 같은 일부 해양 생물들이 껍질 혹은 등각을 형성하는 것을 어렵게 하여 성장과 생식을 힘들게 함

- ✓ **해수의 수온 상승**으로

산호초의 백화현상이 나타나고

어류의 경우 2℃의 수온 상승은

분포·성장·번식·회유 등에 커다란 영향



- ✓ **물속의 용존산소량이 감소**하여 어패류들이 생존의 어려움

← 생지 이동



2. 지구온난화의 영향



✓ 지구온난화로 인한

해양 산성화.해수 온도 상승.해양 산소 농도의 변화는
해양생태계의 생태학적 구조와 기능에 영향을 주고,
종다양성과 온전성을 감소시키는 위험을 초래

✓ 뿐만 아니라 해양생태계의 변화는 인간의 생활과 경제(어업과 해양관광)에도 직접적인 영향



3. 인간이 만든 위기, 기후변화

1) 기후변화의 정의

■ 기후변동성은

긴 시간 동안(평균 30년) 평균값에서 조금씩 변화를 보이지만
평균값을 벗어나지 않는 자연적인 기후의 움직임

■ 기후변화는

자연적 기후변동성의 범위를 벗어나

더 이상 평균 상태로 돌아오지 않는 기후 체계의 변화를 의미



3. 인간이 만든 위기, 기후변화

❖ 기후의 정의

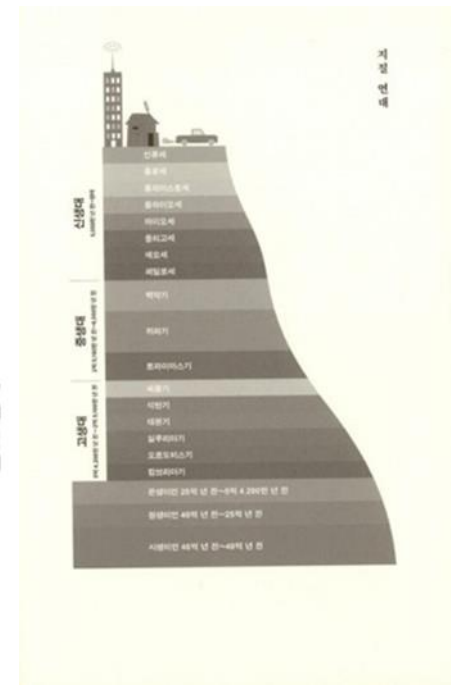
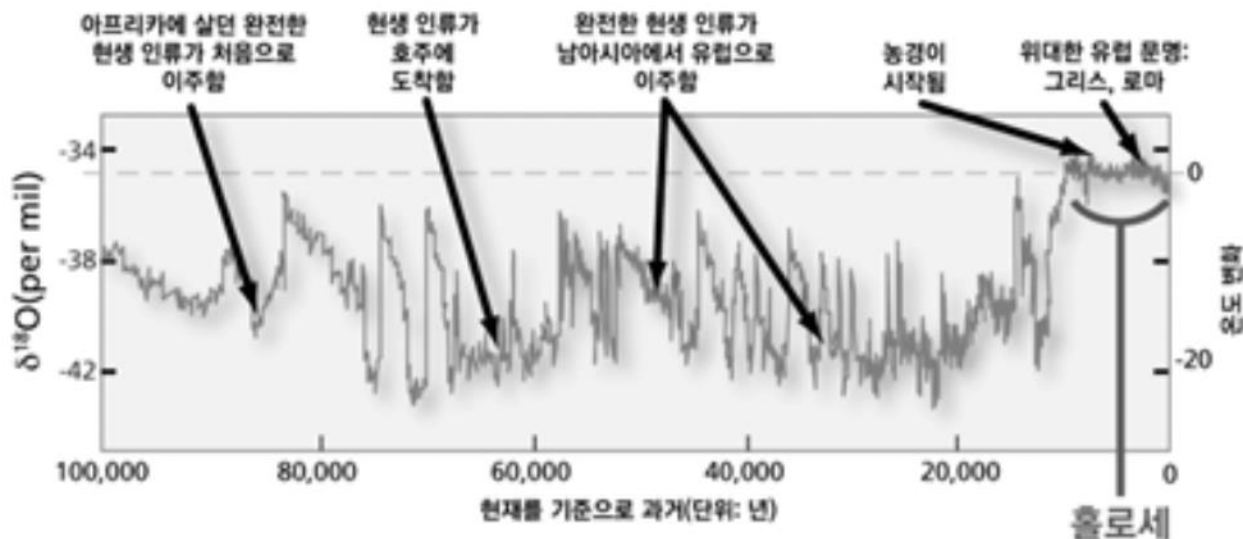
- 기상 : 일반적으로 대류권에서
바람, 비, 구름, 눈의 변화로 인해 나타나는 현상
- 날씨 : 기상 현상이 어느 특정 지점에서
(일기) 일시적으로 나타나는 현상
- 기후 : 기상 현상이 지속적이고 평균적으로 나타날 때,
즉 기온, 풍속, 강수의 특성으로 표현되는 날씨가
30년 또는 그 이상의 오랜 기간 동안 평균적으로
나타나는 현상

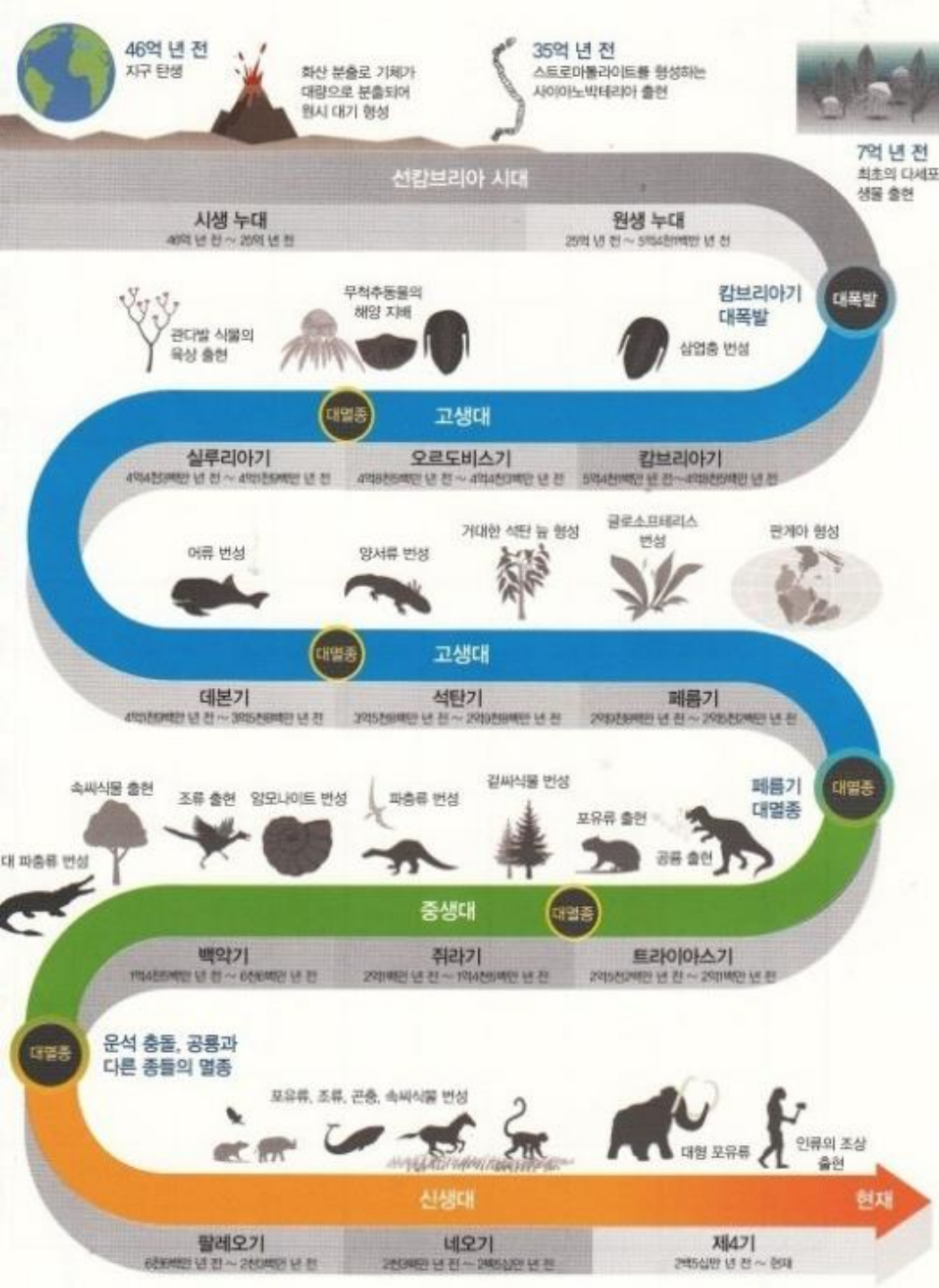
3. 인간이 만든 위기, 기후변화

2) 홀로세와 인류세

① 홀로세(Holocene)

- ✓ 약 1만년 전부터 현재까지의 지질시대를 말함
- 신생대 4기의 마지막 시기이며 현재도 진행 중이며, 우리가 살고 있는 시대이기도 함





❖ 지질시대 구분

누대(Eon)

대(Era)

기(Period)

세(Epoch)

절(Age)

3. 인간이 만든 위기, 기후변화

② 인류세(Anthropocene)

✓ 파울 크뤼첸(Paul Crutzen)이 2000년에 제안한 용어
인류에 의해 만들어진 지질시대

✓ 인류세가 시작된 시점은 18세기
제임스 와트(James Watt)가
증기기관을 발명한 1784년



✓ 인류세를 특징 짓는 것은
화석연료 연소가 초래한 온실가스 양의 심각한 증가

3. 인간이 만든 위기, 기후변화

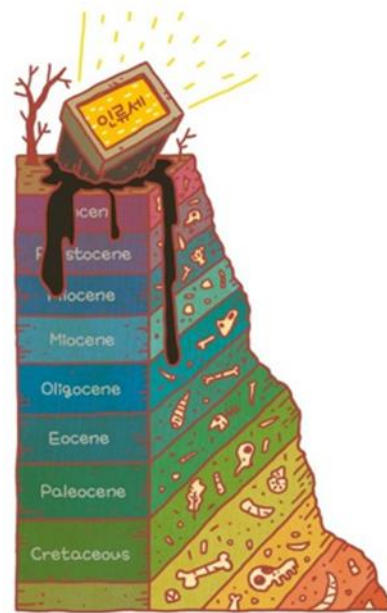
❖ 인류세는 우리의 미래에 어떤 함의를 던질까?

✓ 인류세의 가장 큰 특징은 인간에 의한 지구 환경의 변화

✓ 인류의 자연환경 파괴로 인해
지구의 환경체계는 급격하게 변하게 되었고,
그로 인해 지구환경과 맞서 싸우게 된 시대

✓ 인류세라는 용어가 등장한 이후

이를 과학적 개념으로 받아들일 것인지에 대한 논의가 계속됨



3. 인간이 만든 위기, 기후변화

✓ 하지만 분명한 것은

인간은 지구 환경을 급격하게 변화시킨 행위자로서
인간의 힘이 기후위기를 초래하여 자연의 힘과 충돌

✓ 인류세를 의미하는 핵심 척도는 기후변화

✓ 인류가 지구 환경에 무시할 수 없는 영향을 미치게 된

지질학적 시기를 뜻하는 인류세는

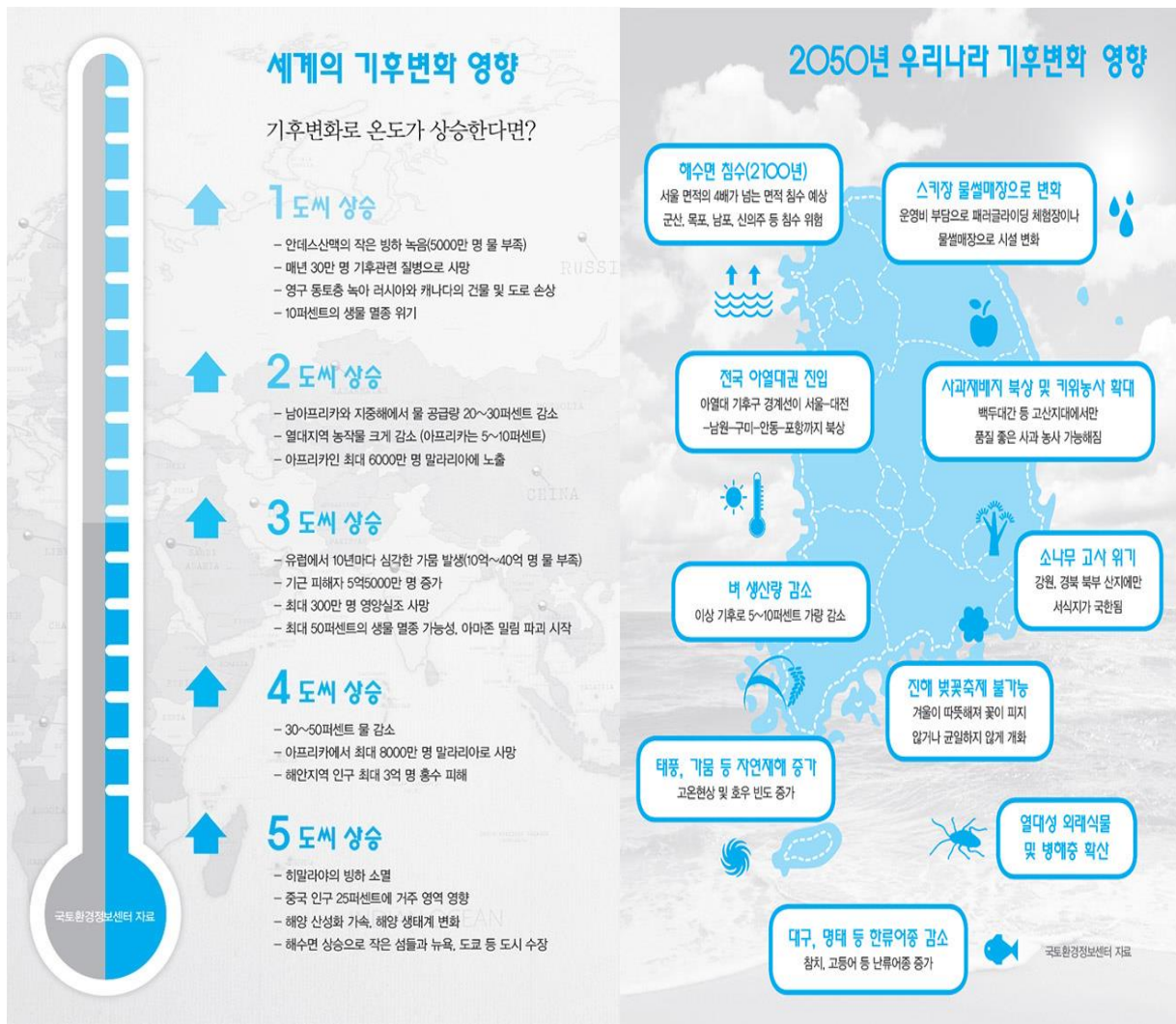
인류가 하나의 지질학적 시대를 끝맺을 만큼

자연 세계를 재설계했다는 사실이 핵심적 교훈



3. 인간이 만든 위기, 기후변화

3) 지구 온도가 1℃ 상승할 때마다 예상되는 변화





4. 극복하기 위한 노력



- ✓ 지구온난화가 가져오는 최악의 결과를 막기 위한 가장 분별 있는 방법은 이산화탄소 배출을 줄이는 것

- ✓ 과학자들은 최악의 사태를 피하려면 60~80%의 삭감이 필요



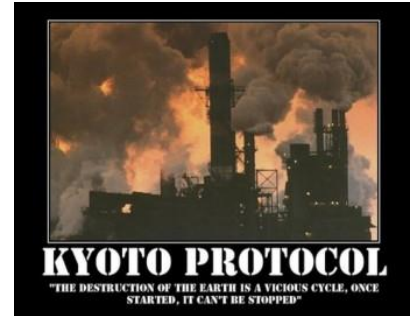
- ✓ 그러나 많은 이들은 화석연료 사용을 줄이는 일은 세계경제에 심각한 영향을 주고 개발도상국의 빠른 발전을 가로막을 것이라는 주장



4. 극복하기 위한 노력



- 1997년 합의된 교토의정서는
주요 온실가스를 정의하고 감축 목표를 세움
- ✓ 온실가스 감축의 목표치는
온실가스 배출량이 크게 늘어나고 있는
중국, 인도 등의 개발도상국을 제외한 선진국에만 부여
- ✓ 이후 경제 발전에 걸림돌이 될 수밖에 없는
감축 목표치에 반대하여 미국의 비준 거부, 캐나다의 탈퇴,
일본, 러시아, 뉴질랜드의 기간 연장 불참으로
사실상 성과를 거두지 못함





4. 극복하기 위한 노력



- 2015년 12월에 파리에서 열린
21차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21) 본회의에서
195개 당사국이 모여 2020년 이후 적용할
새로운 기후협약인 파리 협정을 채택
- ✓ 당사국들은 2100년까지 장기 목표를 세움
“지구 기온 상승폭을 산업화 이전 대비
2℃보다 훨씬 작게 유지하며
나아가 1.5℃까지 제한하는 데 노력하는 것”





4. 극복하기 위한 노력



- ✓ 파리 협정은 내용 면에서부터
기존의 교토 의정서에 비해 크게 진전된 내용을 담고 있음
- 지구온난화 억제를 위한 장기 목표를 강화했으며,
온실가스 감축 의무를 195개 당사국 모두에게 부과
- 5년마다 온실가스 감축 이행 여부를 점검하는 동시에
상향된 목표를 새로 제출하며, 개도국에 대한 지원을 확대
- ✓ 앞으로 파리 협정을 얼마나 성실히 수행하는지가
인류의 생존을 결정할 수 있는 마지막 기회일 수 있음



4. 극복하기 위한 노력



파리 기후협약 핵심사항

역사적 협약 195개국이 승인, 2020년 발효



자료 AFP



숫자로 보는 파리기후협정

- 
- 1개도국 포함한 전 세계 참가는 처음
 - 2℃보다 기온상승폭 훨씬 낮게, 1.5℃까지 제한 노력(2100년까지)
 - 5년마다 온실가스 감축 이행점검(2023년부터)
 - 18년 만의 신기후체제 합의문
 - 118조원 선진국의 연간 개도국 지원금액
 - 187개국 한국 등 자발적 온실가스 감축목표 제출 국가수
 - 196개국 파리협정 합의 국가수
 - 2020년 파리협정 시작 연도



4. 극복하기 위한 노력



교토의정서	구분	파리협정
온실가스 배출량 감축 (1차: 5.2%, 2차: 18%)	목표	2°C 목표 1.5°C 목표 달성 노력
주로 온실가스 감축에 초점	범위	온실가스 감축만이 아니라 적응, 재원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등을 포괄
주로 선진국	감축 의무국가	모든 당사국
하향식	목표 설정방식	상향식
징벌적 (미달성량의 1.3배를 다음 공약기간에 추가)	목표 불이행시 징벌 여부	비징벌적
특별한 언급 없음	목표 설정기준	진전원칙
공약기간에 종료 시점이 있어 지속가능한지 의문	지속가능성	종료 시점을 규정하지 않아 지속가능한 대응 가능
국가 중심	행위자	다양한 행위자의 참여 독려



4. 극복하기 위한 노력



기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)

- IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)
세계기상기구(WMO) · 유엔환경계획(UNEP)이 공동으로
설립한 정부간 협의체
- IPCC의 설립 취지는
인간의 사회·경제활동으로 인하여 발생하는
기후변화에 대한 위험성에 대한 이해
기후변화 관련 과학·기술·사회·경제적 자료를 취합하여
객관적이고 투명하게 평가하고 정책 결정자들에게 제공



4. 극복하기 위한 노력



지구온난화 1.5도 특별보고서 채택

<1.5도를 유지하기 위한 다섯 단계>

- ✓ 전 세계의 이산화탄소 배출량을 2030년까지 2010년 수준의 45%로 감소
- ✓ 재생 에너지는 2050년까지 전 세계 전력의 85%를 공급
- ✓ 석탄 사용은 제로
- ✓ 7백만 평방 킬로미터에 달하는 땅이 에너지 작물을 위해 필요(호주 대륙보다 약간 작은 정도)
- ✓ 2050년까지 전 세계 순배출량 제로 달성



함께 생각해 봅시다



❖ 각 단어의 개념을 찾아보자.

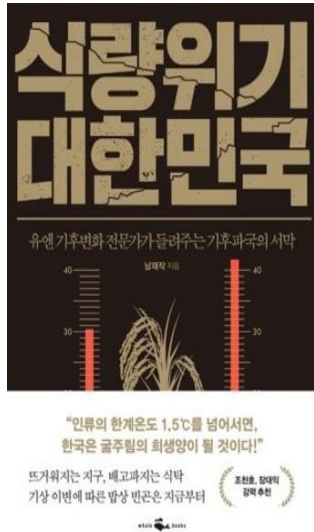
- 탄소발자국 :
- 탄소중립 :
- 탄소배출권 :
- 탄소세 :
- 탄소국경세 :



함께 생각해 봅시다



❖ 기후위기와 식량난에 대해 논의해보자.



- ① 기후위기로 인한 식량난의 다양한 사례를 찾아보자.
- ② 식량위기로 달라진 우리의 생활과 문제점을 찾아보자.
- ③ 안정적인 식량공급망을 확보하고

식량위기를 극복할 수 있는 방안은 무엇이 있을까?



함께 생각해 봅시다



- ❖ 지구온난화를 막기 위한 식생활 대전환에 대해 논의해보자.



- ① 환경을 파괴하는 축산업 이대로 괜찮은가?
- ② 채식주의에 대해 어떻게 생각하는가?
- ③ 배양육, 대체육, 곤충식량을 섭취할 생각이 있는가?



함께 생각해 봅시다



❖ 음식물 쓰레기와 환경오염에 대해 발표해보자.



- ① 음식물 쓰레기가 환경오염에 미치는 영향을 알고 있었는가? 이 영상을 보고 어떤 생각이 드는가?
- ② 음식물 쓰레기를 평소에 많이 배출하는가?
현재 음식물 쓰레기를 어떻게 처리하고 있는가?
- ③ 음식물 쓰레기를 줄일 방법과 새로운 친환경적인 처리 방법을 찾아보자.